

Corrigé 1 — quelles barres sont en équilibre ?

- a) Une barre posée sur un pivot est en équilibre si son centre de gravité G est **à la verticale du pivot** (ici, directement au-dessus). Sinon, le poids (appliqué en G) possède un bras de levier non nul par rapport au pivot : il crée un moment qui fait basculer la barre.
- b) **Barre 1** : G est au-dessus du pivot $\Rightarrow$ **équilibre**. **Barre 2** : G est à droite du pivot $\Rightarrow$ le poids la fait basculer *vers la droite*. **Barre 3** : G est à gauche $\Rightarrow$ elle bascule *vers la gauche*.

Corrigé 2 — centre de gravité d'une plaque en L

- a) R_1 : aire $A_1 = 6 \times 2 = 12 \text{ cm}^2$, centre $G_1 = (3; 1)$. R_2 : aire $A_2 = 2 \times 4 = 8 \text{ cm}^2$, centre $G_2 = (1; 4)$.
- b) On pondère par les aires :

$$x_G = \frac{A_1 x_1 + A_2 x_2}{A_1 + A_2} = \frac{12 \times 3 + 8 \times 1}{20} = \frac{44}{20} = 2,2 \text{ cm},$$

$$y_G = \frac{A_1 y_1 + A_2 y_2}{A_1 + A_2} = \frac{12 \times 1 + 8 \times 4}{20} = \frac{44}{20} = 2,2 \text{ cm}.$$

Le centre de gravité est en $G = (2,2 \text{ cm}; 2,2 \text{ cm})$ — dans le creux du L, à la limite de la matière.

Corrigé 3 — à partir de quelle inclinaison bascule-t-il ?

- a) Le point G est au centre : il est à $b/2$ de l'arête basse (le long de la base) et à $h/2$ au-dessus. Le bloc bascule quand la verticale de G passe par cette arête, c'est-à-dire quand la droite (arête $\rightarrow G$) devient verticale. Cette droite fait avec la perpendiculaire à la base un angle $\arctan(\frac{b/2}{h/2}) = \arctan(\frac{b}{h})$; à la bascule, la base est inclinée d'exactement cet angle, donc

$$\tan \theta_c = \frac{b}{h}.$$

- b) $\tan \theta_c = \frac{30}{60} = 0,5 \Rightarrow \theta_c = \arctan(0,5) \approx 26,6^\circ$.
- c) Élargir le bloc (augmenter b) *augmente* θ_c : plus stable. Le rehausser (augmenter h) le *diminue* : moins stable. **Mieux vaut l'élargir** — base large et G bas.

Corrigé 4 — placer une masse pour viser un centre de gravité

- a) $x_G = \frac{m_1 \times 0 + m_2 \times x}{m_1 + m_2} = 40 \Rightarrow \frac{4x}{5} = 40 \Rightarrow 4x = 200 \Rightarrow x = 50 \text{ cm}$.
- b) **Oui**. Suspendue par son centre de gravité, la règle a son poids qui passe exactement par le point de suspension : le bras de levier est nul, aucun moment ne la fait tourner. Elle reste horizontale (équilibre indifférent).